Universidad tecnológica de México.

Ciudad de México a 10 de marzo del 2026

Nombre: Alfonso Hernández Magaña

Clave: ICM082

Materia: Sistemas operativos

Tarea 04

Número de cuenta: 333007043

Profesor: Oscar Marino

Plantel: Cuitláhuac.

Carrera: ing en sistemas computacionales.

Cuatrimestre: 7mo

Clasificación de los Servicios de un Sistema Operativo

Un sistema operativo (SO) es el software principal de una computadora encargado de administrar los recursos del hardware y proporcionar servicios a los programas de aplicación. Actúa como intermediario entre el usuario y el hardware del sistema, permitiendo que los programas funcionen de manera eficiente, organizada y segura. Además, el sistema operativo se encarga de coordinar el funcionamiento de todos los componentes del equipo, asegurando que los recursos del sistema se utilicen de forma adecuada. Para cumplir con estas funciones, el sistema operativo ofrece diversos servicios que facilitan el uso del sistema, la ejecución de aplicaciones y la interacción entre el usuario y la computadora.

Interfaz de usuario:
Es el medio mediante el cual el usuario puede interactuar con el sistema operativo. Permite ejecutar comandos, abrir programas, administrar archivos y realizar diferentes tareas dentro del sistema. Existen dos tipos principales de interfaz: la interfaz de línea de comandos (CLI), donde el usuario introduce instrucciones mediante comandos de texto, y la interfaz gráfica de usuario (GUI), donde se utilizan elementos visuales como ventanas, iconos, botones y menús para facilitar la interacción. La interfaz gráfica es la más utilizada en la actualidad debido a que es más intuitiva para los usuarios. Ejemplos de sistemas que utilizan interfaces gráficas son Windows, macOS y diversas distribuciones de Linux.

Ejecución de programas:
Este servicio permite que los programas o aplicaciones puedan ejecutarse dentro del sistema operativo. El sistema operativo se encarga de cargar el programa en la memoria RAM, iniciar su ejecución y asignarle los recursos necesarios para su funcionamiento. También controla el estado del programa mientras se está ejecutando y libera los recursos utilizados cuando el programa termina. Además, el sistema operativo permite ejecutar varios programas al mismo tiempo mediante técnicas como la multitarea y la gestión de procesos, lo que mejora la productividad y el aprovechamiento del sistema.

Operaciones de entrada y salida (I/O):
El sistema operativo controla y coordina la comunicación entre la computadora y los dispositivos externos o periféricos. Estos dispositivos incluyen el teclado, el mouse, impresoras, discos duros, memorias USB, cámaras y pantallas. Para que estos dispositivos funcionen correctamente, el sistema operativo utiliza controladores o drivers, que son programas especializados que permiten que el hardware se comunique con el sistema. Este servicio facilita el intercambio de información entre el usuario y la computadora, así como entre los diferentes dispositivos conectados al equipo.

Manipulación del sistema de archivos:
El sistema operativo administra la organización de la información almacenada en

los dispositivos de almacenamiento. Permite crear, abrir, leer, modificar y eliminar archivos y carpetas. También se encarga de mantener una estructura jerárquica de directorios que facilita la organización de la información dentro del sistema. Además, controla los permisos de acceso a los archivos para proteger la información y evitar modificaciones no autorizadas. Gracias a este servicio, los usuarios pueden almacenar y recuperar información de manera ordenada y eficiente.

Comunicación entre procesos:
Este servicio permite que diferentes procesos o programas que se ejecutan dentro del sistema puedan comunicarse entre sí. Esta comunicación es necesaria para que los programas puedan intercambiar información, coordinar tareas o compartir recursos del sistema. La comunicación entre procesos puede realizarse dentro de la misma computadora o entre diferentes computadoras conectadas a través de una red. Este mecanismo es fundamental para el funcionamiento de aplicaciones modernas que requieren trabajar de manera simultánea con varios procesos.

Detección de errores:
El sistema operativo supervisa constantemente el funcionamiento del sistema para identificar posibles errores o fallas. Estos errores pueden incluir problemas de hardware, errores en programas o fallas en la memoria. Cuando se detecta un error, el sistema operativo puede mostrar mensajes de advertencia al usuario, registrar el problema en el sistema o intentar corregirlo automáticamente. Este servicio es importante porque ayuda a mantener la estabilidad y confiabilidad del sistema, evitando que una falla afecte el funcionamiento general del equipo.

Asignación de recursos:
El sistema operativo se encarga de distribuir los recursos del sistema entre los diferentes programas que se encuentran en ejecución. Estos recursos incluyen el procesador (CPU), la memoria RAM, los dispositivos de almacenamiento y los dispositivos de entrada y salida. El sistema operativo utiliza algoritmos y métodos de planificación para asegurar que cada proceso reciba los recursos necesarios para funcionar correctamente. Una adecuada administración de los recursos permite mejorar el rendimiento del sistema y evitar conflictos entre los programas.

Protección y seguridad:
Este servicio tiene como objetivo proteger la información del sistema y garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a determinados recursos o archivos. Incluye mecanismos de autenticación mediante usuarios y contraseñas, control de permisos de acceso y protección contra accesos no autorizados. Además, el sistema operativo puede implementar diferentes niveles de seguridad para proteger los datos y evitar que programas maliciosos afecten el funcionamiento del sistema. La seguridad es fundamental para mantener la integridad y confidencialidad de la información almacenada en la computadora.

Administracion y servicios de un SO.

¿Qué es?

Un sistema operativo es el software principal de una computadora que se encarga de administrar los recursos del hardware y permitir la interacción entre el usuario y el sistema. Además controla la ejecución de programas, la memoria, los archivos y los dispositivos conectados al equipo.

Admin proceso

Controla la ejecución de los programas dentro del sistema. Se encarga de crear procesos, asignar tiempo del procesador y finalizar los procesos cuando terminan

ejemplo

Abrir varias aplicaciones al mismo tiempo como un navegador, Word y un reproductor de música.

admin memoria.

Gestiona el uso de la memoria RAM para que los programas puedan ejecutarse correctamente. Asigna memoria a cada proceso y la libera cuando ya no se necesita.

ejemplo

Cuando se abre un programa, el sistema operativo le asigna memoria para que pueda funcionar.

Administrador de archivos.

Permite organizar la información dentro del sistema mediante archivos y carpetas. Se encarga de crear, modificar, leer y eliminar archivos.

ejemplo

Guardar documentos, imágenes o programas dentro de una carpeta del disco duro.

Administrador de dispositivos de seguridad

Controla los dispositivos de hardware mediante controladores o drivers y protege el sistema contra accesos no autorizados mediante usuarios y permisos.

ejemplo

El sistema reconoce una impresora o memoria USB y permite que funcione correctamente.